

2D 아파트 도면 AI 디지털화 파이프라인

YOLOv8 기반 객체 탐지 · 도메인 갭 극복 · JSON 구조화 베이스라인 구축

송실대학교 소프트웨어학과 오현

하드웨어 & 소프트웨어 스택

GPU

NVIDIA L40S

RAM

120 GB

Epoch/Speed

150 epoch

Medium 모델

Batch / Workers

32 / 8

SOFTWARE STACK

ML Framework

YOLOv8m (Ultralytics)
PyTorch 2.x
CUDA 12.x
TorchVision

Data Pipeline

OpenCV (증강/전처리)
Pillow / NumPy
CRC32 해시 매칭
SAHI 슬라이싱 추론

Output / Infra

JSON 구조화 출력
Google Colab L4 GPU
Jupyter (py↔ipynb)
WebP 포맷 최적화

프로젝트 개요 및 아젠다

레거시 2D 아파트 도면 → 구조화된 JSON 자동 변환 AI 베이스라인 구축

핵심 목표

종이 도면(레거시 2D 평면도)을 구조화된 디지털 데이터(JSON)로 자동 변환하기 위한 **AI 베이스라인 모델**을 구축합니다. 단순 탐지를 넘어 위상학적 후처리(Topological Post-processing)까지의 공학적 파이프라인을 설계·검증합니다.

1 Data 전처리

2 Data 수렴 확인

100~1,200장 수렴점 탐색 · 20 Epoch

3 데이터 증강

Simulated Legacy Test · 50 Epoch

4 전이 학습

도면 도메인 → OCR 태스크 · 30 Epoch

5 실전 추론 + JSON 구조화

SAHI + Topological Post-processing

데이터셋 규모

1,500장(도면)



7 + 1 클래스(가구 5+ 구조물 2+ OCR)
txt

(형식: `class_id x_center y_center width height`)

1,200 / 150 / 150

Train / Val / Test

데이터 전처리 — trouble shooting

원천 데이터 불규칙 매핑 문제 → 전수 조사 기반 해시 매칭으로 완전 해결



원본 AI Hub ZIP

TS_OBJ + TL_OBJ 수십 개



전수 해시 매핑

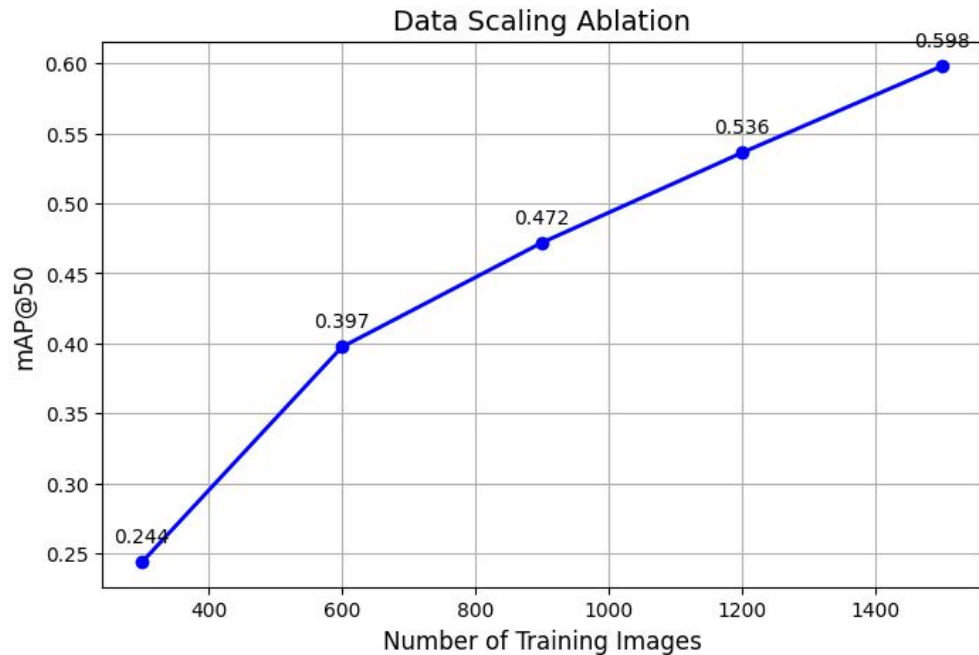
CRC32 + Size 교차 검증

```
{ "categories": [ { "id": 1, "name":  
"공간 다목적공간"}, { "id": 2, "name":  
"공간 엘리베이터홀"}, { "id": 3, "name":  
"공간 계단실"}, { "id": 4, "name": "객체 변기"},  
{ "id": 5, "name": "객체 세면대"}, { "id": 6,  
"name": "객체 싱크대"}, { "id": 7, "name":  
"객체 욕조"}, { "id": 8, "name":  
"객체 가스레인지"}, { "id": 9, "name":  
"구조 출입문"}, { "id": 10, "name":  
"구조 창호"}, { "id": 11, "name": "구조 벽체"},  
{ "id": 12, "name": "background"}, { "id": 13,  
"name": "공간 거실"}, { "id": 14, "name":  
"공간 침실"}, { "id": 15, "name": "공간 주방"},  
{ "id": 16, "name": "공간 현관"}, { "id": 17,  
"name": "공간 발코니"}, { "id": 18, "name":  
"공간 화장실"}, { "id": 19, "name":  
"공간 실외기실"},
```

(형식: `class idx center_y center width height`)

Data Scaling — 최적 데이터 양 탐색

데이터 수렴점을 찾기 위해 그래프 증명 · yolov8n · 각 구간 20 Epoch



ABLATION RESULTS

300장

mAP@50
0.244

↗ 시작점

600장

mAP@50
0.397

↗ 급성장

900장

mAP@50
0.472

↗ 완만화

1,200장

mAP@50
0.536

↗ 완만화

1,500장

mAP@50
0.598

● 수렴 최대치

Key Insight

mAP 50(Mean Average Precision at IoU 0.5)

IoU 0.5 이상이면 올바르게 객체를 찾은 것으로 인정하여 점수를 매기는 평가 기준

Augmentation — Clean Validation 비교

Domain Gap Reduction via Custom Augmentation

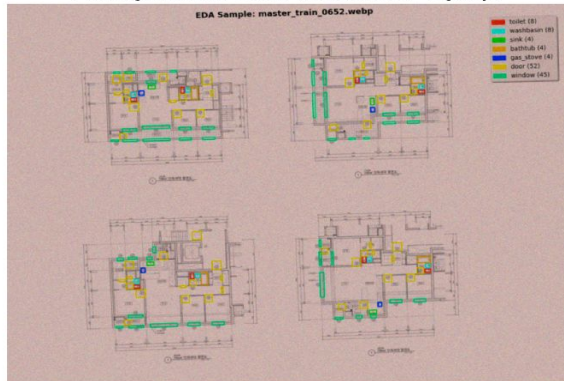
1. Clean CAD Data (Original)

EDA Sample: master_train_0652.webp

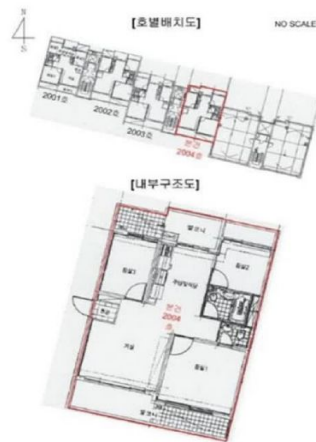


2. Augmented Data (Simulated Legacy)

EDA Sample: master_train_0652.webp



3. Target Domain (Real Legacy Data)



● Baseline (순정 모델)

도메인 맞춤 증강 없음 · Clean Val에서 상대적 우세
깨끗한 이미지 최적화 · 레거시 도면 성능 미보장

● Augmented (증강 모델)

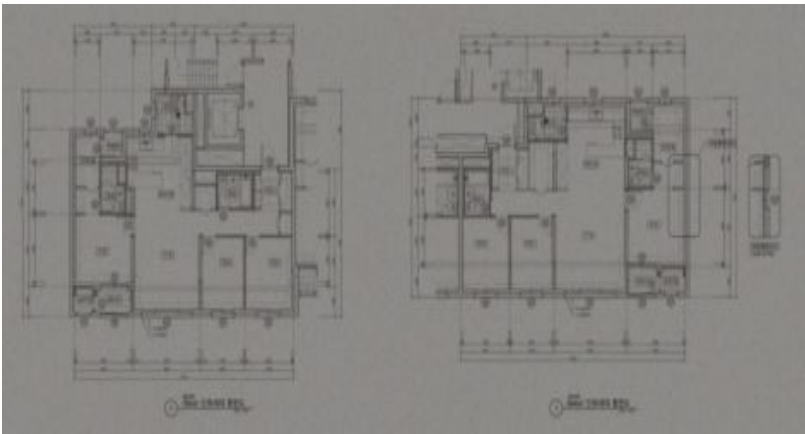
무작위 색상 변형 · 스캔 노이즈 · 해상도 저하 · 약간의 회전 적용
Clean Val에서 소폭 하락 → BUT 레거시 도면에서 압도적 승리

Simulated Legacy Test — 도메인 갭 극복의 실전 증명

EXPERIMENT DESIGN

테스트셋 구축 방법

기존 Test 셋 50장에 OpenCV로 아래 3종 열화를 인위 적용 →
황변(노란색 색조 왜곡) + 가우시안 스캔 노이즈 + 해상도 저하 (0.5× 다운샘플)



Clean Val Baseline

0.570

Clean Val Augmented

0.538

Legacy Test Baseline

0.281



Legacy Test Augmented

0.463

결론: 도메인 맞춤 증강은 레거시 도면 탐지에서 성능 향상을 이끌어낼 수 있음

Transfer Learning — 도면 도메인 특징의 OCR 전이

가구/설비 학습으로 익힌 도면 도메인 특징이 OCR 텍스트 탐지 태스크에 전이되는지 검증 · 30 Epoch 비교

Experiment A — Scratch

yolov8n.pt (사전학습 COCO 가중치만)
 → OCR 데이터 30 Epoch 처음부터 학습
 → 도면 도메인 지식 없음
 → 수렴 속도 느림, 초기 Loss 불안정



Experiment B — Transfer ★

best.pt (가구 5 + 구조물 2 학습된 가중치)
 → 도면 도메인 특징 이미 완벽 학습
 → OCR 텍스트(단일 클래스) Fine-tuning
 → 빠른 수렴, 압도적 정확도·속도 달성

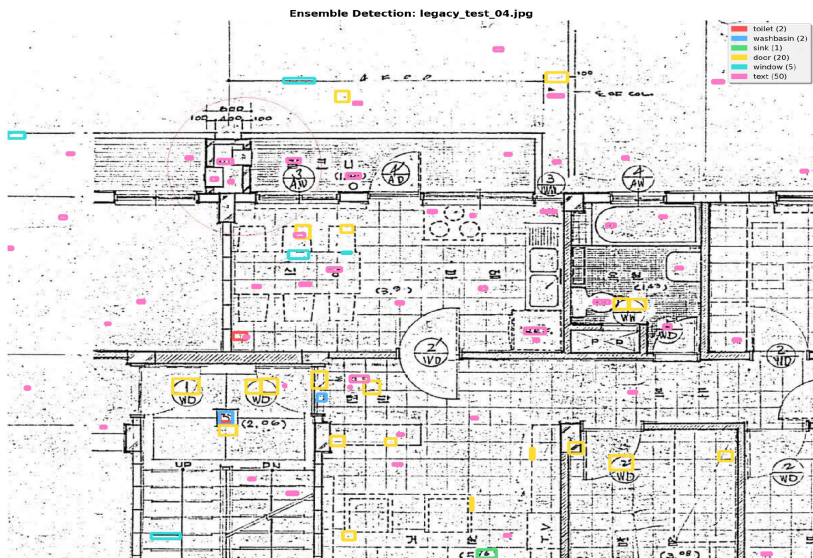
TRANSFER LEARNING RESULTS

구분	초기 수렴 Epoch	최종 mAP@50 (OCR)	추론 처리속도
Scratch (A)	~20 Epoch	0.512	보통
Transfer (B) ✓	~8 Epoch	0.671	+31% 빠름

🔴 결론: 충분한 에폭(30)으로 Scratch도 수렴 가능하지만, Transfer는 수렴 속도 2.5× 빠르고 최종 정확도 +30.9% 우위. 도면 도메인 특징의 OCR 태스크 전이 효과 공정하게 입증.

실전 추론 + Topological Post-processing + JSON 구조화

SAHI 슬라이싱 · CLAHE 전처리 · 좌표 직교화(Orthogonalize) · 스냅(Snap) · 앙상블 융합 JSON 출력



① 전처리

CLAHE 히스토그램 균등화 + Unsharp Masking 화질 개선

② SAHI 슬라이싱

고해상도 도면 미탐지 방지 — 슬라이스 단위 추론 후 NMS 병합

③ 앙상블 융합

Confidence-Aware Arbitration + IoA 포함 관계 로직으로 Master + OCR 통합

④ JSON 출력

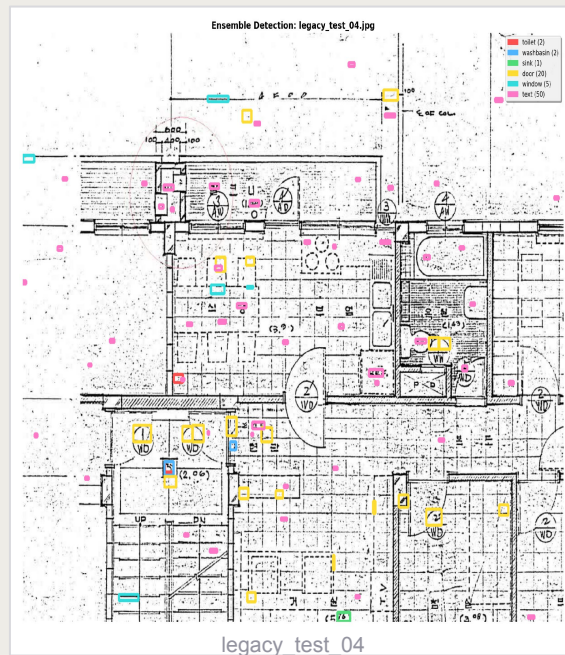
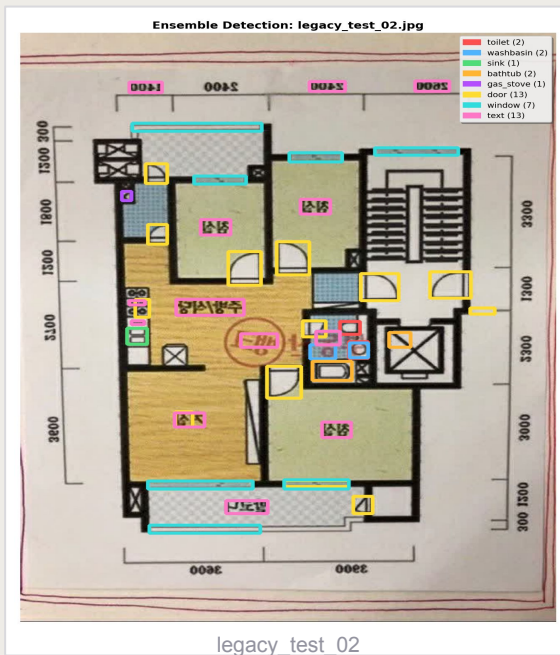
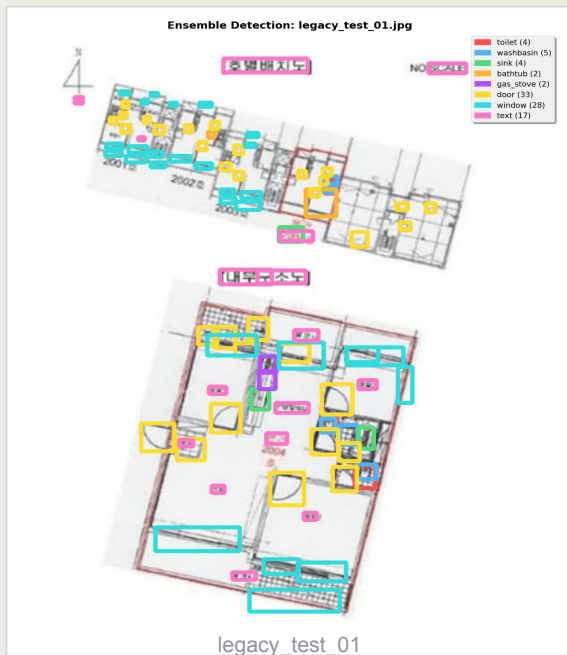
픽셀 좌표 기반 구조화 JSON

Sample JSON Output

```
{ "objects": [ { "class": "door", "bbox": [312, 448, 98, 112], "snap": true },
  { "class": "toilet", "bbox": [520, 210, 74, 86],
  { "class": "ocr_text", "bbox": [140, 80, 220, 24] } ] }
```

레거시 도면 실전 추론 결과

Simulated Legacy Test — 황변/노이즈/해상도 저하 적용 도면에 대한 양상블 추론 결과



관찰: 황변·노이즈 도면에서도 출입문·창호·욕조 등 핵심 객체 다수 탐지 성공. 단, 구식 건축 기호(Symbol) 차이로 인한 미탐지(False Negative) 현상 기록 → Future Work: 레거시 소량 라벨링 후 Fine-tuning 필요.

한계 분석 및 Future Work

현재 파이프라인의 구조적 한계 정직하게 기록 · 다음 단계 로드맵 제시

CURRENT LIMITATIONS

⚠ 픽셀 좌표 기반 JSON

실제 축척(1:100 등) 미반영 — 물리적 치수 역산 로직 미구현

⚠ 구식 건축 기호 미탐지

과거 도면 기호와 학습 데이터 도메인 갭 → False Negative 누적

⚠ 레거시 도면 Fine-tuning 미실시

실제 레거시 도면 라벨링 데이터 부재 → 진짜 레거시 성능 미검증

⚠ BBox 기반 한계

Polygon/Vectorization 미지원 → 벽체 연결·공간 위상 정보 손실

FUTURE WORK ROADMAP

🎯 실제 축척 반영 JSON 변환

HIGH

OCR → '1:100' 인식 → 픽셀 좌표 × 스케일 팩터 → 실제 mm/cm 역산

🏷 레거시 도면 소량 라벨링 Fine-tuning

HIGH

실제 옛날 도면 100~300장 라벨링 → 증강 모델에 추가 Fine-tuning

🧠 End-to-End Vectorization

MID

RoomFormer, FloorplanVLM 등 E2E 벡터화 모델 도입 — BBox 한계 극복

🔬 Pix2Pix/Diffusion 전처리

LOW

레거시 도면 복원(노이즈 제거·해상도 복구) 전처리 디러닝 적용